

# Traffic Engine API

---

Las respuestas de topologia, schemas y steps pueden ser muy grandes; aqui se muestran recortadas, manteniendo la estructura que devuelve la API.

GET <http://127.0.0.1:8000/health>

```
{
  "status": "ok"
}
```

| Campo | Descripcion |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>status</b> | Estado basico de salud de la API. <b>ok</b> indica que responde correctamente. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|

GET <http://127.0.0.1:8000/geographic-areas>

Devuelve un listado de areas geograficas preprocesadas, con la finalidad de tener un catalogo de colonias o alcaldias en donde ejecutar simulaciones.

```
[
  {
    "area_id": "centro-hist-rico-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
    "name": "Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexico",
    "created_at": "2026-05-08T04:58:39.192000",
    "node_count": 1107,
    "edge_count": 2167,
    "bbox": {
      "min_x": -99.1562441,
      "max_x": -99.1106279,
      "min_y": 19.4188572,
      "max_y": 19.4459433
    }
  },
  {
    "area_id": "colonia-roma-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
    "name": "Colonia Roma, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexico",
    "created_at": "2026-05-08T04:58:38.393000",
    "node_count": 348,
    "edge_count": 621,
    "bbox": {
      "min_x": -99.1765626,
      "max_x": -99.1537379,
      "min_y": 19.4105168,
      "max_y": 19.4257547
    }
  },
]
```

```
{
  "area_id": "condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
  "name": "Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexico",
  "created_at": "2026-05-08T04:58:38.593000",
  "node_count": 109,
  "edge_count": 194,
  "bbox": {
    "min_x": -99.1810924,
    "max_x": -99.1718043,
    "min_y": 19.4113775,
    "max_y": 19.4202306
  }
}
```

| Campo      | Descripcion                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| area_id    | Identificador usado para consultar topologia o crear simulaciones. |
| name       | Nombre legible del area geografica.                                |
| created_at | Fecha en que el area fue precargada o actualizada.                 |
| node_count | Total de nodos del grafo vial.                                     |
| edge_count | Total de tramos o aristas del grafo vial.                          |
| bbox       | Limites geograficos: min_x, max_x, min_y, max_y.                   |

GET <http://127.0.0.1:8000/geographic-areas/condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico/topology>

Muestra la informacion del grafo con la que cuenta una determinada area geografica.

Muestra recortada: la respuesta real incluye todos los **nodes** y **edges** del area.

```
{
  "area_id": "condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
  "name": "Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexico",
  "created_at": "2026-05-08T04:58:38.593000",
  "node_count": 109,
  "edge_count": 194,
  "topology": {
    "nodes": {
      "30454718": {
        "x": -99.1762352,
        "y": 19.4155413,
        "is_boundary": false
      }
    },
    "edges": [
      {
```

```

    "u": "30454718",
    "v": "31062169",
    "key": 0,
    "length_m": 53.92959020046084,
    "speed_kph": 50.0,
    "travel_time_sec": 3.88293049443318,
    "n_cells": 7,
    "vmax_cells": 2,
    "lanes": 3,
    "lane_source": "lanes",
    "allows_lane_change": true,
    "direction": [
      "30454718",
      "31062169"
    ],
    "geometry_points": [
      [-99.1762352, 19.4155413],
      [-99.1760075, 19.4154282],
      [-99.1757802, 19.4153153]
    ]
  }
],
"bbox": {
  "min_x": -99.1810924,
  "max_x": -99.1718043,
  "min_y": 19.4113775,
  "max_y": 19.4202306
}
}

```

| Campo                                | Descripcion                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>area_id</code>                 | Identificador del area consultada.                  |
| <code>topology.nodes</code>          | Diccionario de nodos; cada llave es el id del nodo. |
| <code>nodes.*.x/nodes.*.y</code>     | Coordenadas del nodo.                               |
| <code>nodes.*.is_boundary</code>     | Indica si el nodo esta en el borde del area.        |
| <code>topology.edges</code>          | Lista de tramos viales entre nodos.                 |
| <code>edges[].u/edges[].v</code>     | Nodo origen y nodo destino del tramo.               |
| <code>edges[].length_m</code>        | Longitud del tramo en metros.                       |
| <code>edges[].n_cells</code>         | Celdas discretizadas usadas por el modelo.          |
| <code>edges[].lanes</code>           | Numero de carriles del tramo.                       |
| <code>edges[].geometry_points</code> | Puntos geograficos para dibujar el tramo.           |
| <code>topology.bbox</code>           | Limites geograficos del grafo.                      |

## POST http://127.0.0.1:8000/simulations

Respuesta usando `area_id` valido `condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico`.

```
{
  "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
  "area_id": "condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
  "status": "running",
  "latest_step": 0,
  "created_at": "2026-05-09T14:18:21.219000",
  "updated_at": "2026-05-09T14:18:21.219000",
  "config": {
    "initial_vehicles": 3,
    "max_vehicles": 3,
    "max_steps": 3,
    "spawn_rate": 0.0,
    "noise_prob": 0.2,
    "seed": 21,
    "tick_interval_ms": 0,
    "execution_mode": "classic",
    "default_lanes": 1,
    "traffic_light_percentage": 0.0,
    "traffic_light_green_steps": 10,
    "traffic_light_red_steps": 10,
    "enable_lane_changes": false
  }
}
```

| Campo                                             | Descripcion                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>simulation_id</code>                        | Identificador de la simulacion creada.                                                 |
| <code>area_id</code>                              | Area geografica usada para ejecutar la simulacion.                                     |
| <code>status</code>                               | Estado actual: <code>running</code> , <code>finished</code> o <code>cancelled</code> . |
| <code>latest_step</code>                          | Ultimo paso registrado al momento de responder.                                        |
| <code>created_at</code> / <code>updated_at</code> | Fechas de creacion y ultima actualizacion.                                             |
| <code>config.initial_vehicles</code>              | Vehiculos iniciales.                                                                   |
| <code>config.max_vehicles</code>                  | Maximo de vehiculos permitidos.                                                        |
| <code>config.max_steps</code>                     | Maximo de pasos a ejecutar.                                                            |
| <code>config.execution_mode</code>                | Modo de simulacion: <code>classic</code> o <code>continuous</code> .                   |
| <code>config.tick_interval_ms</code>              | Pausa entre pasos en milisegundos.                                                     |
| <code>config.traffic_light_*</code>               | Configuracion de semaforos.                                                            |
| <code>config.enable_lane_changes</code>           | Indica si se permiten cambios de carril.                                               |

## GET

<http://127.0.0.1:8000/simulations/efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e>

El ultimo parametro es el id de la simulacion.

```
{
  "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
  "area_id": "condesa-cuauht-moc-ciudad-de-m-xico-mexico",
  "status": "finished",
  "latest_step": 3,
  "created_at": "2026-05-09T14:18:21.219000",
  "updated_at": "2026-05-09T14:18:21.219000",
  "config": {
    "initial_vehicles": 3,
    "max_vehicles": 3,
    "max_steps": 3,
    "spawn_rate": 0.0,
    "noise_prob": 0.2,
    "seed": 21,
    "tick_interval_ms": 0,
    "execution_mode": "classic",
    "default_lanes": 1,
    "traffic_light_percentage": 0.0,
    "traffic_light_green_steps": 10,
    "traffic_light_red_steps": 10,
    "enable_lane_changes": false
  }
}
```

| Campo                                             | Descripcion                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>simulation_id</code>                        | Identificador de la simulacion consultada.       |
| <code>area_id</code>                              | Area sobre la que se ejecuto.                    |
| <code>status</code>                               | Estado actual de la simulacion.                  |
| <code>latest_step</code>                          | Ultimo paso generado.                            |
| <code>created_at</code> / <code>updated_at</code> | Fechas de creacion y actualizacion.              |
| <code>config</code>                               | Parametros con los que fue creada la simulacion. |

## GET

<http://127.0.0.1:8000/simulations/efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e/steps>

Este endpoint esta pensado para recuperar la informacion una vez terminado todo el proceso.

Muestra recortada a un step, una celda y un vehiculo. La respuesta real puede incluir mas elementos en `cells`, `vehicles` y `traffic_lights`.

```
[
  {
    "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
    "step_number": 1,
    "metrics": {
      "step_number": 1,
      "total_vehicles": 3,
      "avg_speed_kph": 27.0,
      "density": 0.0008077544426494346,
      "throughput_veh_per_min": 0.0,
      "congestion_ratio": 0.0
    },
    "state": {
      "cells": [
        {
          "edge": ["30454718", "31062169", 0],
          "cell_position": 0,
          "lane_count": 3,
          "direction": ["30454718", "31062169"],
          "vehicles": []
        }
      ],
      "vehicles": [
        {
          "id": 1,
          "edge": ["994764200", "6394850142", 0],
          "x": -99.18031676985606,
          "y": 19.414195133728867,
          "velocity": 1,
          "speed_kph": 27.0,
          "wait_ticks": 0,
          "lane": 0,
          "cell_position": 1,
          "direction": ["994764200", "6394850142"],
          "is_changing_lane": false
        }
      ],
      "traffic_lights": []
    },
    "recorded_at": "2026-05-09T14:18:21.223000"
  }
]
```

| Campo                      | Descripcion                             |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| <code>simulation_id</code> | Simulacion a la que pertenece el paso.  |
| <code>step_number</code>   | Numero de paso dentro de la simulacion. |

| Campo                                 | Descripcion                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>metrics.total_vehicles</code>   | Vehiculos considerados en el paso.                     |
| <code>metrics.avg_speed_kph</code>    | Velocidad promedio en km/h.                            |
| <code>metrics.density</code>          | Densidad calculada por el motor.                       |
| <code>metrics.congestion_ratio</code> | Proporcion estimada de congestion.                     |
| <code>state.cells</code>              | Celdas del grafo discretizado.                         |
| <code>state.vehicles</code>           | Vehiculos con posicion, velocidad, carril y direccion. |
| <code>state.traffic_lights</code>     | Semaforos activos en el paso.                          |
| <code>recorded_at</code>              | Fecha en que se registro el paso.                      |

## POST

`http://127.0.0.1:8000/simulations/30d876c510944132bbe816f3ea80cf5b/cancel`

Es para cancelar una simulacion que esta en `running`.

```
{
  "simulation_id": "30d876c510944132bbe816f3ea80cf5b",
  "requested": true
}
```

| Campo                      | Descripcion                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>simulation_id</code> | Simulacion sobre la que se solicito cancelacion.               |
| <code>requested</code>     | <code>true</code> si la solicitud de cancelacion fue aceptada. |

**WS** `ws://127.0.0.1:8000/simulations/{simulation_id}/ws`

Permite escuchar una simulacion en vivo. El `simulation_id` debe existir y la simulacion debe estar en estado `running`; si no existe o ya termino, el servidor cierra la conexcion con `WS_1008_POLICY_VIOLATION`.

El WebSocket envia dos tipos de mensajes:

- `step`: se emite en cada avance de la simulacion.
- `status`: se emite al final, con `status` igual a `finished` o `cancelled`; despues de este evento la suscripcion se cierra.

## Evento `step`

Este evento incluye el estado completo del paso dentro de `step`. La muestra esta recortada a una celda, un vehiculo y un semaforo para que sea legible; en ejecuciones reales `cells`, `vehicles` y `traffic_lights`

pueden traer muchos elementos.

```
{
  "type": "step",
  "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
  "status": "running",
  "step": {
    "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
    "step_number": 1,
    "metrics": {
      "step_number": 1,
      "total_vehicles": 3,
      "avg_speed_kph": 27.0,
      "density": 0.0008077544426494346,
      "throughput_veh_per_min": 0.0,
      "congestion_ratio": 0.0
    },
    "state": {
      "step_number": 1,
      "vehicles": [
        {
          "id": 1,
          "edge": ["994764200", "6394850142", 0],
          "x": -99.18031676985606,
          "y": 19.414195133728867,
          "velocity": 1,
          "speed_kph": 27.0,
          "wait_ticks": 0,
          "lane": 0,
          "cell_position": 1,
          "direction": ["994764200", "6394850142"],
          "is_changing_lane": false
        }
      ],
      "total_vehicles": 3,
      "active_vehicles": 3,
      "density": 0.0008077544426494346,
      "cells": [
        {
          "edge": ["30454718", "31062169", 0],
          "cell_position": 0,
          "lane_count": 3,
          "direction": ["30454718", "31062169"],
          "vehicles": []
        }
      ],
      "traffic_lights": [
        {
          "node_id": "30454718",
          "x": -99.1762352,
          "y": 19.4155413,
          "state": "green",
          "applies_to": ["31062169"],

```

```
    "cycle": {
      "green_steps": 10,
      "red_steps": 10,
      "offset": 0
    }
  ]
},
"recorded_at": "2026-05-09T14:18:21.223000"
}
```

Campos principales de **step**:

| Campo                                 | Descripcion                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>type</b>                           | Tipo de evento; en este caso <b>step</b> .                                                    |
| <b>simulation_id</b>                  | Simulacion que emite el evento.                                                               |
| <b>status</b>                         | Estado durante el evento; normalmente <b>running</b> .                                        |
| <b>step</b>                           | Contenedor del paso completo de simulacion.                                                   |
| <b>metrics.total_vehicles</b>         | Vehiculos considerados en el paso.                                                            |
| <b>metrics.avg_speed_kph</b>          | Velocidad promedio del paso en km/h.                                                          |
| <b>metrics.density</b>                | Densidad vehicular calculada por el motor.                                                    |
| <b>metrics.throughput_veh_per_min</b> | Flujo estimado de vehiculos por minuto.                                                       |
| <b>metrics.congestion_ratio</b>       | Proporcion de congestion estimada.                                                            |
| <b>state.vehicles</b>                 | Posicion, velocidad, carril y direccion de cada vehiculo activo.                              |
| <b>state.cells</b>                    | Celdas discretizadas por tramo; <b>vehicles</b> contiene ids de vehiculos en esa celda.       |
| <b>state.traffic_lights</b>           | Semaforos activos, si la simulacion fue creada con <b>traffic_light_percentage</b> mayor a 0. |

## Evento **status**

Se envia cuando la simulacion termina o se cancela.

```
{
  "type": "status",
  "simulation_id": "efa6f5be62084322babe09ccc9fc522e",
  "status": "finished"
}
```

| Campo                      | Descripcion                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>type</code>          | Tipo de evento; en este caso <code>status</code> .             |
| <code>simulation_id</code> | Simulacion que termino o fue cancelada.                        |
| <code>status</code>        | Estado final: <code>finished</code> o <code>cancelled</code> . |

Si se cancela una simulacion en curso, el evento final usa `status: "cancelled"`.